

Text zu den Fragen 1) - 6)

Nucleotide sind weit mehr als blosse Monomere der DNA und RNA. Sie sind als ATP und GTP die primären Energievektoren, fungieren als Second Messenger (cAMP, cGMP) und sind essenzielle Bestandteile von Coenzymen wie NAD⁺, FAD und Coenzym A. Die Zelle muss ein präzises Gleichgewicht zwischen der energieaufwendigen De-novo-Synthese und den effizienten Salvage-Pathways (Wiederverwertung von Basen und Nucleosiden) wahren. Während der Salvage-Weg energetisch bevorzugt wird, ist die De-novo-Synthese in Phasen hoher Proliferation (S-Phase des Zellzyklus) unerlässlich.

Im Gegensatz zur Pyrimidinsynthese beginnt der Aufbau des Purin-Ringsystems direkt an einem aktivierten Zuckergerüst. Ausgangspunkt ist Ribose-5-phosphat aus dem Pentosephosphatweg, welches durch die PRPP-Synthetase unter Verbrauch von ATP zu 5-Phosphoribosyl-1-pyrophosphat (PRPP) aktiviert wird. PRPP ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt, da es sowohl für Purine als auch für Pyrimidine im Salvage-Pathway benötigt wird.

Der erste und gleichzeitig geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Purinsynthese ist die Übertragung einer Aminogruppe von Glutamin auf PRPP durch die PRPP-Aminotransferase, wobei 5-Phosphoribosylamin entsteht. In einer Sequenz von insgesamt elf enzymatischen Reaktionen wird das bizyklische Purinsystem aufgebaut. Hierbei werden Atome aus verschiedenen Quellen integriert: Glycin liefert ein C2-N-Gerüst, Glutamin und Aspartat liefern Stickstoffgruppen, CO₂ liefert ein Kohlenstoffatom und N¹⁰-Formyl-Tetrahydrofolat (THF) steuert zwei C1-Einheiten bei. Das erste vollständige Nucleotid ist Inosinmonophosphat (IMP), welches die Base Hypoxanthin enthält.

Die Abzweigung von IMP zu den Adenin- und Guaninnucleotiden erfolgt wie folgt:

AMP-Synthese: IMP reagiert mit Aspartat zu Adenylosuccinat (katalysiert durch die Adenylosuccinat-Synthetase) und weiter zu AMP. Dieser Weg benötigt GTP als Energiequelle. GMP-Synthese: IMP wird durch die IMP-Dehydrogenase zu Xanthosinmonophosphat (XMP) oxidiert und unter ATP-Verbrauch durch eine Transaminierung (Glutamin als Donor) zu GMP umgewandelt. Dieser Weg benötigt ATP.

Diese reziproke Nutzung der Triphosphate stellt sicher, dass ein Überschuss an ATP die GMP-Synthese fördert und ein Überschuss an GTP die AMP-Synthese stimuliert, was die Stöchiometrie der Pools stabilisiert.

Die Pyrimidinsynthese folgt einer konträren Logik: Der Ring wird separat synthetisiert und erst danach mit dem Zucker verknüpft. Der Prozess startet im Cytosol mit der Bildung von Carbamylphosphat aus Glutamin, CO₂ und 2 ATP durch die Carbamylphosphat-Synthetase II (CPS II), welche Teil des trifunktionalen CAD-Enzyms ist. Nach der Addition von Aspartat durch die Aspartat-Transcarbamylase (ATCase) und dem Ringschluss durch die Dihydroorotase entsteht Dihydroorotat.

Dieses wird durch die Dihydroorotat-Dehydrogenase (lokalisiert an der inneren Mitochondrienmembran) zu Orotat oxidiert. Erst jetzt tritt PRPP in den Prozess ein. Die Orotat-Phosphoribosyltransferase überträgt Orotat auf PRPP, wobei Orotidin-5-monophosphat (OMP) entsteht, welches sofort zu Uridinmonophosphat (UMP) decarboxyliert wird. UMP dient als Ausgangsstoff für UTP und, nach einer Aminierung durch die CTP-Synthetase, für CTP.

Für die DNA-Synthese müssen Ribonucleotide zu Desoxyribonucleotiden reduziert werden. Dies geschieht auf der Ebene der Diphosphate (NDP zu dNDP) durch die Ribonucleotid-Reduktase (RNR). Die RNR ist

ein hochkomplexes Enzym mit zwei regulatorischen Bindungsstellen. Die Aktivitätsstelle bindet ATP (Aktivierung) oder dATP (Inaktivierung, Feedback-Hemmung). Die Spezifitätsstelle bindet verschiedene dNTPs, um die Reduktion des jeweils benötigten NDPs allosterisch zu steuern.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Synthese von dTMP, da die DNA Thymin statt Uracil enthält. Die Thymidylat-Synthase methyliert dUMP zu dTMP. Als Methylgruppendedonor fungiert N⁵, N¹⁰-Methylen-THF, welches dabei zu Dihydrofolat (DHF) oxidiert wird. Um den Prozess aufrechterhalten zu können, muss DHF durch die Dihydrofolat-Reduktase (DHFR) unter NADPH-Verbrauch wieder zu THF reduziert werden. Dies ist der Angriffspunkt von Methotrexat, welches die DHFR blockiert und so die dTMP-Produktion und damit die DNA-Replikation stoppt.

Der Abbau von Pyrimidinen ist unproblematisch, da die Endprodukte (beta-Alanin, beta-Aminoisobutyrat, NH₃ und CO₂) wasserlöslich sind. Der Purinabbau hingegen führt über Hypoxanthin und Xanthin (katalysiert durch die Xanthin-Oxidase) zur Harnsäure. Da dem Menschen das Enzym Urat-Oxidase fehlt, ist Harnsäure das finale Endprodukt. Aufgrund ihrer schlechten Löslichkeit führt eine Hyperurikämie zur Ausfällung von Natriumurat-Kristallen, was Entzündungsreaktionen (Gicht) zur Folge hat.

(Raum für Skizzen und Notizen)

- 1) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?
- (A) PRPP wird ausschließlich für die De-novo-Synthese von Purinen verwendet, während Pyrimidine einen unabhängigen Zuckerweg nutzen.
 - (B) Die Bildung von PRPP aus Ribose-5-phosphat erfolgt unter Energiegewinnung in Form von ATP.
 - (C) Bei der Pyrimidinsynthese dient PRPP als initiales Gerüst, an dem die Aminosäuren schrittweise angebaut werden.
 - (D) PRPP fungiert als Pentose-Donor und wird sowohl für Purine als auch für Pyrimidine und die Salvage-Pathways benötigt.
 - (E) Die PRPP-Synthetase ist das geschwindigkeitsbestimmende Enzym, das Glutamin direkt auf den Pentose-Ring überträgt.
- 2) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?
- (A) Die Synthese von GMP aus IMP wird durch einen Überschuss an GTP gefördert, um die Stöchiometrie zu wahren.
 - (B) Für die Umwandlung von IMP zu Adenylosuccinat wird ATP als primäre Energiequelle verbraucht.
 - (C) Die Oxidation von IMP zu Xanthosinmonophosphat (XMP) ist der erste Schritt der AMP-Synthese.
 - (D) Die Synthese von AMP erfordert die Zufuhr von GTP, während die Umwandlung von XMP zu GMP ATP verbraucht.
 - (E) Beide Synthesewege nutzen ausschließlich ATP, um die Unabhängigkeit von anderen Nucleotidpools zu gewährleisten.
- 3) Welche der folgenden Aussagen ist gemäss des Textes korrekt?
- (A) Das CAD-Enzym ist ein trifunktionaler Komplex, der die gesamte Reaktionskette von Carbamylphosphat bis zum fertigen UMP katalysiert.
 - (B) Die CTP-Synthetase überführt UMP durch eine Decarboxylierungsreaktion direkt in CTP.
 - (C) Die Reduktion von Dihydroorotat zu Orotat ist mitochondrial lokalisiert.
 - (D) Orotat wird direkt an Ribose-5-phosphat gebunden, ohne dass eine vorherige Aktivierung durch PRPP notwendig ist.
 - (E) Die Purinsynthese nutzt PRPP als initialen Anker, an dem die Atome von Aspartat und Glutamin nacheinander befestigt werden.

- 4) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?
- (A) Die RNR reduziert Nucleosidmonophosphate (NMPs) zu Desoxyribonucleosidmonophosphaten (dNMPs).
 - (B) Die Bindung von ATP an das Aktivitätszentrum von RNR führt zu einer Feedback-Hemmung des Enzyms.
 - (C) Die Spezifitätsstelle der RNR dient dazu, die Produktion der vier verschiedenen dNTPs in den korrekten Verhältnissen zu steuern.
 - (D) dATP fungiert als allosterischer Aktivator, der die globale Reduktionsrate von Ribonucleotiden steigert.
 - (E) Die RNR benötigt GTP als primäre Energiequelle, um die Reduktion von NDP zu dNDP durchzuführen.
- 5) Welche Aussage ist laut dem Text korrekt?
- (A) Methotrexat hemmt die Thymidylat-Synthase, indem es die Bindung von dUMP an das Enzym verhindert.
 - (B) Methotrexat blockiert die Regeneration von THF durch Hemmung der Dihydrofolat-Reduktase, was die dTMP-Produktion stoppt.
 - (C) Die Umwandlung von dUMP zu dTMP erfordert NADPH als direkten Methylgruppendonator.
 - (D) Da RNA-Moleküle ebenfalls große Mengen an Thymin enthalten, stoppt Methotrexat die RNA-Synthese unmittelbar.
 - (E) Dihydrofolat (DHF) wird durch die Thymidylat-Synthase direkt wieder in N5, N10-Methylen-THF umgewandelt.
- 6) Welche Aussage ist gemäss dem Text korrekt?
- (A) Der Mensch scheidet Purine als Allantoin aus, da die Urat-Oxidase Harnsäure effizient umwandelt.
 - (B) Gicht entsteht primär durch die mangelnde Wasserlöslichkeit der Endprodukte des Pyrimidinabbaus (beta-Alanin).
 - (C) Die Xanthin-Oxidase katalysiert den Abbau von freien Pyrimidinbasen zu Harnsäure.
 - (D) Harnsäure ist das Endprodukt des Purinabbaus beim Menschen und kann aufgrund geringer Löslichkeit zur Bildung von Natriumurat-Kristallen führen.
 - (E) Eine Hyperurikämie ist klinisch unbedeutend, da Harnsäure die Entzündungsreaktion unterdrückt.

Text zu den Fragen 7) - 12)

Prolactin (PRL) ist ein laktotropes Peptidhormon (LTH) und besteht als solches aus 199 Aminosäuren (23kDa). Die Synthese von Prolaktin findet in mammotrophen Zellen des Hypophysenvorderlappens (HVL) statt.

Während der Schwangerschaft fördert PRL bei der Frau – gemeinsam mit Östrogen (E), Progesteron (P), Glucocorticoiden und Insulin – das Brustwachstum und die Differenzierung der Brustdrüse sowie anschliessend die Laktogenese (Milchbildung). In der Stillzeit wirkt das Saugen an der mütterlichen Brustwarze als neuronal zentralwärts geleiteter Reiz, der eine besonders starke Sekretion von PRL auslöst; dies wird als Laktationsreflex bezeichnet. Das Abstillen führt zu einer Abnahme des PRL-Spiegels, wodurch die Milchproduktion stark zum Erliegen kommt. Zudem hemmt PRL den Eisprung, indem es die pulsatile Sekretion von FSH und LH (zwei Gonadotropine) unterdrückt. Dieser Effekt wird von einigen Ethnien zur Empfängnisverhütung genutzt, da langandauerndes Stillen meist mit einer eingeschränkten Fruchtbarkeit in diesem Zeitraum verbunden ist.

Die Sekretion von PRL wird durch Dopamin (auch Prolactostatin, PIH) sowie durch Somatostatin (SIH) gehemmt und hauptsächlich durch Thyroliberin (TRH) stimuliert. PRL steigert im Hypothalamus sowohl bei Frauen als auch bei Männern die Freisetzung von PIH. Östradiol (E2) und Progesteron (P) hemmen dagegen die PIH-Ausschüttung – ähnlich wie bei GnRH indirekt über Transmitter – wodurch die PRL-Sekretion insbesondere in der zweiten Zyklushälfte sowie während der Schwangerschaft ansteigt. Die Freisetzung von PIH kann durch Stress und bestimmte Medikamente gehemmt werden. Somit erhöht sich die Ausschüttung von PRL. Ein Prolaktinom im HVL und eine Hypothyreose können u.a. eine Hyperprolaktinämie hervorrufen, bei welcher die PRL-Sekretion durch einen erhöhten TRH-Spiegel angeregt wird. Diese Hyperprolaktinämie löst bei Frauen eine (schwangerschaftsunabhängige) Galaktorrhö (Milchbildung) aus und führt zur Amenorrhö – einer Ovulationshemmung.

Oxytocin (aus dem Griechischen «rasche Geburt») ist ein Nonapeptidhormon, das aus einer Vorstufe in den Nuclei paraventricularis und supraopticus des Hypothalamus synthetisiert wird und im Hypophysenhinterlappen (HHL) gespeichert wird. Von dort wird es infolge neuronaler Signale aus dem Hypothalamus ausgeschüttet.

Oxytocin verdankt seinen Namen seiner Wirkung auf die Uterusmotilität während der Geburt. Gegen Ende der Schwangerschaft nimmt die ACTH (adrenocorticotropes Hormon) - Bildung im fetalen HVL zu, was in der Plazenta eine gesteigerte Östrogensekretion sowie eine Antagonisierung von Progesteron bewirkt, sodass der E/P-Quotient im mütterlichen Blut ansteigt. Infolgedessen erhöhen sich Erregbarkeit und Kontraktionskraft der Uterusmuskulatur, da unter anderem vermehrt Gap Junctions (dienen der Förderung der Erregungsleitung von den Schrittmacherzellen im Fundus) sowie Oxytocinrezeptoren im Uterus synthetisiert werden. Zusätzlich trägt eine erhöhte Prostaglandinfreisetzung zu diesen Veränderungen bei. Die einsetzenden Wehen pressen das Kind gegen die Cervix (Gebärmutterhals); deren Dehnung wird an den Hypothalamus weitergeleitet und steigert die Oxytocinfreisetzung. Dies verstärkt wiederum die Wehentätigkeit (Fergusonreflex). Das Enzym Oxytocinase baut Oxytocin rasch ab, wodurch die Wehen etwa alle zwei Minuten unterbrochen werden und Mutter sowie Kind eine kurze Erholungsphase erhalten.

Die Austreibung der Plazenta erfolgt ebenfalls durch Oxytocin, genauso wie die Komprimierung der blutenden Uterusgefässe und die Ausscheidung des nachgeburtlichen Lochialsekrets – auch «Wochenfluss» genannt. Oxytocin wird in der klinischen Geburtshilfe als Medikament («Wehentropf») gebraucht. Auch beim Stillen spielt Oxytocin eine wichtige Rolle. Das Einschiessen der Milch wird beim Laktationsreflex durch die Sekretion von PRL und v.a. Oxytocin ausgelöst.

Neuere Untersuchungen zeigen, dass Neurone des Hypothalamus in verschiedene Gehirnareale projizieren und dort Oxytocin sezernieren, unter anderem in der Stria terminalis, im vorderen Cingulum, in

den Nuclei accumbens und suprachiasmaticus, in der Amygdala sowie im Hippocampus und im Hirnstamm. Über diese neuronalen Verbindungen werden insbesondere Reproduktion und Arterhaltung im weiteren Sinne reguliert. Der Austausch von Zärtlichkeiten steigert die Oxytocinfreisetzung – daher die in der Tagespresse gebräuchliche Bezeichnung «Kuschelhormon», während ein Orgasmus die Ausschüttung auf das Dreifache erhöhen kann. Darüber hinaus fördert Oxytocin das Paarbindungsverhalten, unterstützt die frühkindliche Mutter-Kind-Beziehung und begünstigt eine positive Zuwendung des Vaters zu seinen Kleinkindern. Insgesamt ist Oxytocin wesentlich an der Regulation des zwischenmenschlichen Sozialverhaltens beteiligt. Jüngere Forschungen deuten an, dass Formen des Autismus (ASD = autism spectrum disorders) – dies ist eine soziale Kontaktstörung mit Selbstisolation und der Tendenz, sich in die eigene Gedankenwelt zurückzuziehen – mit Mutationen des Oxytocinrezeptorgens in Verbindung stehen.

(Raum für Skizzen und Notizen)

7) Welche der folgenden Aussage ist richtig?

- (A) Eine negative Rückkopplung liegt vor, wenn Prolaktin (PRL) die Freisetzung von Prolactostatin (PIH) im Hypothalamus steigert, da PIH die Sekretion von PRL hemmt.
- (B) Eine positive Rückkopplung beim Fergusonreflex entsteht dadurch, dass das Enzym Oxytocinase die Wirkung von Oxytocin auf die Uterusmuskulatur verstärkt.
- (C) Der Mechanismus der negativen Rückkopplung sorgt bei Prolaktin dafür, dass ein Anstieg von Östradiol und Progesteron die PIH-Ausschüttung stimuliert und so den PRL-Spiegel senkt.
- (D) Eine positive Rückkopplung zeigt sich darin, dass die Dehnung der Cervix die Freisetzung von Oxytocin hemmt, um die Wehentätigkeit während der Erholungsphasen zu unterbrechen.
- (E) Die negative Rückkopplung von Prolaktin wird durch Stress aufgehoben, da Stress die Sekretion von PIH direkt stimuliert und somit den PRL-Spiegel drastisch senkt.

8) Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Die hormonelle Steuerung verdeutlicht...

- I. Eine durch Stress oder Medikamente induzierte Hemmung der PIH-Ausschüttung führt zu einer gesteigerten Prolactin-Sekretion, welche in der Folge durch die Unterdrückung der pulsatischen FSH- und LH- Freisetzung die Fruchtbarkeit einschränken kann.
 - II. Die durch fetales ACTH initiierte Verschiebung des mütterlichen E/P-Quotienten zugunsten des Östrogens bildet die Grundlage für eine koordinierte Wehentätigkeit, indem sie unter anderem die Synthese von Gap Junctions zur verbesserten Erregungsleitung im Uterus stimuliert.
 - III. Die positive Rückkopplung beim Fergusonreflex wird dadurch stabilisiert, dass die Oxytocinase die Wirkung von Oxytocin an den Rezeptoren des Myometriums verstärkt, um eine ununterbrochene Kontraktion der Uterusmuskulatur bis zur Austreibung der Plazenta zu gewährleisten.
- (A) Nur die Aussage I trifft zu.
 - (B) Nur die Aussagen II treffen zu.
 - (C) Nur die Aussagen I und II treffen zu.
 - (D) Nur die Aussagen II und III treffen zu
 - (E) Alle Aussagen treffen zu.

9) Welche der folgenden Aussagen ist/sind richtig?

- I. Das Abstillen kann indirekt zu einer Wiederaufnahme der Ovarialfunktion beitragen, da der Wegfall des sauginduzierten Reizes eine verminderte Prolaktinsekretion nach sich zieht und dadurch die Hemmung der gonadotropen Hormonfreisetzung abgeschwächt wird.
 - II. Die prolaktinvermittelte Hemmung der Fortpflanzungsfähigkeit beruht auf einer direkten Blockade der FSH- und LH-Rezeptoren in den Ovarien, wodurch die Gonadotropinwirkung ausbleibt.
 - III. Der für die Geburt bedeutsame Anstieg der uterinen Kontraktionsbereitschaft hängt unter anderem damit zusammen, dass hormonelle Verschiebungen im fetoplazentaren System die Rezeptordichte für ein im Hypothalamus gebildetes und im Hypophysenhinterlappen gespeichertes Hormon erhöhen.
 - IV. Die positive Rückkopplung während der Geburt unterscheidet sich grundlegend von der Regulation der Prolaktinsekretion, da bei der Wehentätigkeit ein peripherer Dehnungsreiz über neuronale Signalwege eine weitere Hormonausschüttung verstärkt.
- (A) Keiner der Sachverhalte trifft zu.
 - (B) Nur die Sachverhalte II und IV treffen zu.
 - (C) Nur die Sachverhalte I, II und III treffen zu.
 - (D) Nur die Sachverhalte I, III und IV treffen zu.
 - (E) Alle Sachverhalte treffen zu.

10) Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Prolactin fördert die Fruchtbarkeit während der Stillzeit durch die Stimulation von FSH.
- (B) Gegen Ende der Schwangerschaft nimmt die ACTH-Bildung im fetalen Hypophysenvorderlappen zu, was über eine gesteigerte E-Sekretion und eine Antagonisierung von P zu einem Anstieg des mütterlichen E/P-Quotienten führt und so die Synthese von Gap Junctions im Uterus initiiert.
- (C) Die klinische Anwendung von Oxytocin im Wehentropf hat das Ziel, die Wirkung der körpereigenen Oxytocinase gezielt zu blockieren, damit die Wehen ohne Unterbrechung durch Erholungsphasen die Austreibung des Kindes beschleunigen können.
- (D) Stress führt im mütterlichen Organismus zu einer verstärkten Ausschüttung von Prolactostatin, wodurch die Sekretion von Prolactin gehemmt wird und eine schwangerschaftsunabhängige Galaktorrhö unterbunden wird.
- (E) Autismus-Spektrum-Störungen werden laut aktuellen Forschungsergebnissen primär durch einen chronischen Mangel an Prolactin in den Nuclei accumbens und im Hippocampus ausgelöst.

- 11) Das Medikament Haloperidol, welches als Dopaminantagonist die Freisetzung von Prolactostatin im Hypothalamus effektiv hemmt, wird einer stillenden Patientin verabreicht. Welche physiologischen Folgen lassen sich daraus ableiten?

Welche der folgenden Aussagen trifft/ treffen zu?

- I. Die Konzentration von Prolactin im Blut steigt an, da die natürliche Hemmung durch Prolactostatin entfällt, was bei der Patientin eine Galaktorrhö sowie eine Amenorrhö auslösen kann.
 - II. Die Fruchtbarkeit der Patientin wird eingeschränkt, da der erhöhte Prolactinspiegel die pulsatile Sekretion von FSH und LH unterdrückt – ein Mechanismus, der auch bei langandauerndem Stillen zur Empfängnisverhütung beitragen kann.
 - III. Die Wirkung von Oxytocin am Uterus wird durch einen Anstieg von Prolactin verstärkt, da Prolactin die Synthese von Gap Junctions und Oxytocinrezeptoren im Myometrium induziert, um die Erregungsleitung zu fördern.
- (A) Nur die Aussage I trifft zu.
 - (B) Nur die Aussage II trifft zu.
 - (C) Nur die Aussagen I und II treffen zu.
 - (D) Nur die Aussagen I und III treffen zu.
 - (E) Alle Aussagen treffen zu.

- 12) Endokrine Steuermechanismen der Fortpflanzung integrieren hypothalamische Zentren, hypophysäre Hormonfreisetzung, neuronale Reflexbögen sowie periphere Gewebeanpassungen. Dabei können hormonelle Effekte gleichzeitig reproduktionshemmend und reproduktionsfördernd wirken, abhängig von Rückkopplungstyp, Zielgewebe und zeitlichem Kontext ihres Auftretens.

Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- I. Ein durch mechanische Reizung ausgelöster neuroendokriner Reflex kann sowohl die Sekretion eines Hormons aus dem Hypophysenvorderlappen steigern als auch die Freisetzung eines anderen Hormons aus dem Hypophysenhinterlappen bewirken, wobei beide Hormone an unterschiedlichen Teilschritten desselben physiologischen Prozesses beteiligt sind.
 - II. Die reproduktionshemmende Wirkung eines laktationsassoziierten Hormons beruht primär auf einer direkten Stimulation hypothalamischer Liberine, wodurch die hypophysäre Gonadotropinsekretion langfristig erschöpft wird.
 - III. Die Vorbereitung der Geburt umfasst neben hormonell vermittelten Veränderungen des Steroidhormonverhältnisses auch enzymatische Prozesse, die die Wirkdauer eines wehenauslösenden Hormons begrenzen und dadurch periodische Erholungsphasen ermöglichen
 - IV. Eine erhöhte Konzentration eines hypothalamischen Releasing-Hormons kann gleichzeitig zwei verschiedene Hypophysenhormone stimulieren, wodurch sowohl eine endokrine Drüsenachse aktiviert als auch eine laktationsbezogene Störung begünstigt wird.
- (A) Nur der Sachverhalt IV trifft zu.
 - (B) Nur die Sachverhalte I und III treffen zu.
 - (C) Nur die Sachverhalte I, II und III treffen zu.
 - (D) Nur die Sachverhalte I, III und IV treffen zu.
 - (E) Alle Sachverhalte treffen zu.

Text zu den Fragen 13) - 18)

Die Biologie beruht grundsätzlich auf der Entstehung von Zellen aus Zellen. Menschliche Zellen teilen sich ca. alle 24 Stunden, jedoch trifft das nicht auf alle zu. Im erwachsenen Körper teilen sich gewisse Zellen ständig, andere beinahe gar nicht mehr. Zu Ersteren gehören Hautzellen, epitheliale Zellen, Samenzellen beim Mann und Knochenmarkzellen. Generell dormante Zellen hingegen sind die Nervenzellen und Muskelzellen, deren Zellkerne nicht mehr teilungsfähig sind. Jedoch befinden sich sowohl in den Skelettmuskeln als auch in der Leber Zellen, die unter gewissen Umständen zur Teilung angeregt werden können.

Als Zeitraum zwischen der eine Zelle durch Teilung der Mutterzelle entsteht und der nächsten Mitose nennt man den Zellzyklus. Die Zeit, in der sich eine Zelle nicht in der Mitosephase befindet, fasst man als Interphase zusammen, in der sich die Zelle auf die nächste Teilung vorbereitet. In einem kompletten Zyklus befindet sich die Zelle zunächst ungefähr 6-12 Stunden in der G1-Phase, dann 6-8 Stunden in der S-Phase und danach 3-4 Stunden in der G2-Phase vor der nächsten Mitose (M-Phase), die nur etwa 0.5-1 Stunde dauert. Um sicherzustellen, dass die Teilung reibungslos und fehlerfrei abläuft, muss die Zelle diverse Kontrollpunkte in ihrem Zyklus passieren. Zuerst wird sich die Zelle nicht in die S-Phase begeben, falls sie nicht durch genügend äussere Wachstumsfaktoren das Signal dafür bekommt. Durch interne Signale kann die Zelle sichergehen, dass eine Phase abgeschlossen ist, bevor die nächste beginnt. Generell durchläuft die Zelle in ihrem Zyklus drei wichtige Checkpoints: In der späten G1-Phase, am Ende der G2-Phase und am Ende der Metaphase der Mitose. Am G1-Kontrollpunkt, welcher generell der wichtigste für menschliche Zellen darstellt, wird unter anderem sichergestellt, dass keine DNA-Schäden vorliegen und dass genügend Bausteine für die weitere DNA-Synthese vorhanden sind. Am G2-Punkt überprüft die Zelle, ob die DNA in der S-Phase korrekt repliziert wurde. In der Mitose wird überprüft, ob die Chromosomen korrekt an die Microtubuli angeheftet wurden, bevor die Chromosomen geteilt werden. Falls die Zelle am G1-Punkt das externe Signal für die Weiterführung des Zyklus nicht erhält, geht sie in die G0-Phase über und teilt sich nicht mehr. In dieser Phase befinden sich die meisten Zellen im erwachsenen menschlichen Körper, vor allem Nerven- und Muskelzellen, wobei sie nicht inaktiv sind, sondern ihre gewebespezifische Funktion ausführen.

Tritt ein Fehler in dieser Kontrollkette auf, kann sich eine Zelle zu einem unkontrolliert wachsenden Tumor entwickeln und so zu Krebs führen. In vielen Tumorzellen kann man entweder ein defektes Rb-Protein oder p53-Protein finden, die eigentlich als Tumorsuppressoren fungieren. Durch Fehler in der DNA-Expression können diese Proteine jedoch fehlerhaft hergestellt werden und so die Entstehung von Tumoren aus menschlichen Zellen begünstigen. Das Rb-Protein zum Beispiel spielt eine essenzielle Rolle am G1-Punkt, indem es verhindert, dass Proteine oder Cycline der S-Phase hergestellt werden. Normalerweise wird es nur durch die Anwesenheit von Wachstumsfaktoren inaktiviert, kann aber durch Defekte konstant deaktiviert werden. In 60% der menschlichen Tumoren ist die DNA, die die Anleitung für das Rb-Protein enthält, so verändert, dass eine inaktive Form des Proteins exprimiert wird. Ein weiteres Protein, das in ca. 50% aller Tumoren verändert ist, ist p53. Es wird auch «Wächter des Genoms» genannt, weil es in gesunden Zellen den Start der Mitose verhindert, falls DNA-Schäden vorliegen. In Krebszellen, die dieses Protein als defekte Form aufweisen, kann die Zellteilung trotz defekter DNA eingeleitet werden. Chemo- oder Radiotherapien, die DNA-Schäden in sich häufig teilenden Zellen hervorrufen, funktionieren nur, wenn Zellen Schäden in ihrem Genmaterial tatsächlich erkennen und sich selbst in die Selbstzerstörung begeben können. Somit beeinflusst der genaue defekte Mechanismus eines jeden Tumors die ideale Therapie.

(Raum für Skizzen und Notizen)

13) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Die Mitose ist dasselbe wie der Zellzyklus, also die Teilung der Zelle.
 - II. Im Durchschnitt befinden sich die meisten menschlichen Zellen in der bis zu 12 Stunden langen G1-Phase.
 - III. Leberzellen teilen sich nicht alle 24 Stunden, sondern haben einen längeren Zyklus als Epithelzellen.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur Aussage I trifft zu.
 - (C) Nur Aussage II trifft zu.
 - (D) Nur Aussagen II und III treffen zu.
 - (E) Keine Aussage trifft zu.

14) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Die G1-Phase kann unabhängig von äusseren Faktoren durchlaufen werden.
- (B) Während der S-Phase durchläuft die Zelle keine Kontrollpunkte.
- (C) Der Kontrollpunkt während der G2-Phase überprüft das Ergebnis der DNA-Synthese.
- (D) Während der Mitose durchläuft die Zelle nur einen Kontrollpunkt.
- (E) Ist die Zelle erst mal in die G0-Phase eingetreten, kann sie nur durch externe Stimulation wieder aktiviert werden.

15) Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Die M-Phase ist die kürzeste und unwichtigste Phase im Zellzyklus.
 - II. Am G1-Kontrollpunkt wird unter anderem überprüft, ob Wachstumsfaktoren vorhanden sind.
 - III. Eine gesunde Zelle muss die Kontrollpunkte gar nicht erst passieren.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur Aussage I trifft zu.
 - (C) Nur Aussage II trifft zu.
 - (D) Nur Aussage III trifft zu.
 - (E) Keine Aussage trifft zu.

- 16)** Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?
- I. Das Rb-Protein wird durch Wachstumsfaktoren inhibiert.
 - II. In Krebszellen wird das Rb-Protein fehlerhaft exprimiert, sodass es ständig inaktiviert ist.
 - III. Das Rb-Protein blockiert das Weiterlaufen des Zellzyklus.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur Aussage I trifft zu.
 - (C) Nur Aussagen I und II treffen zu.
 - (D) Nur Aussagen II und III treffen zu.
 - (E) Nur Aussage III trifft zu.
- 17)** Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?
- (A) Das Problem bei Tumorzellen sind Fehler in ihrer DNA.
 - (B) Würde p53 in einer Zelle korrekt hergestellt werden, aber das Rb-Protein nicht, könnte p53 die Zelle trotzdem vor dem Entstehen eines Tumors schützen.
 - (C) Konventionelle Chemotherapie funktioniert in 50% aller Tumoren nicht.
 - (D) Würde das Rb-Protein in einer Zelle korrekt hergestellt werden, aber p53 nicht, könnte das Rb-Protein die Zelle trotzdem vor dem Entstehen eines Tumors schützen.
 - (E) Das Rb-Protein und das p53-Protein funktionieren grundsätzlich gleich, aber gegensätzlich; das eine wird durch den korrekten Ablauf des Zellzyklus inaktiviert, das andere wird durch Fehler aktiviert.
- 18)** Welche der folgenden Aussagen gehören laut dem Text nicht zum normalen Ablauf eines Zellzyklus?
- (A) Die Interphase macht den grössten Teil des Zellzyklus aus.
 - (B) Bevor die Zelle in die G1-Phase eintritt, wird kontrolliert, ob die Mitose fehlerfrei abgelaufen ist.
 - (C) Während der G1-Phase muss sich die Zelle entscheiden, ob sie in die S-Phase übergehen will, oder sich selbst inaktiviert.
 - (D) Die S-Phase benötigt Zellmaterial, das in der G1-Phase hergestellt werden muss.
 - (E) Die G2-Phase bereitet sich die Zelle auf die eigentliche Teilung vor.

Lösungen:

1) D

2) D

3) E

4) C

5) B

6) D

7) A

8) C

9) D

10) B

11) C

12) D

13) E

14) E

15) C

16) A

17) D

18) B